



Lunes 5 de abril de 2010

12:30 p.m.

FORMULARIO DE PREGUNTAS

NOMBRE _____ CARNÉ _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

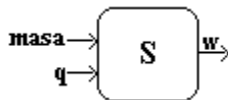
1. El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en el 1. Fundamentos; 2 El Átomo; 3 Modelo Mecánico Cuántico y 4 Periodicidad y Propiedades Periódicas. Incluye Nomenclatura Inorgánica hasta sales.
- 2.
3. Consta de 2 partes, **FORMULARIO DE PREGUNTAS** y el **FORMULARIO DE RESPUESTAS**, con un total de 4 hojas impresas por ambos lados. NO las despegue.
4. Consta de 25 puntos, distribuidos en:

PARTE I	ESCOGENCIA ÚNICA	28 %	(07 PUNTOS)
PARTE II:	ESCOGENCIA MÚLTIPLE	44 %	(11 PUNTOS)
PARTE III:	DESARROLLO	20 %	(05 PUNTOS)
PARTE III:	PROBLEMAS	8 %	(02 PUNTOS)
5. **Lea con atención y siga las instrucciones de cada parte ya que la calificación se hace con base en las instrucciones indicadas.**
6. Detrás de esta portada y al final encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos según Gil Chaverri y la de IUPAC.
7. Debe usar bolígrafo en sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.
8. Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA (con todo el abecedario).
9. Es totalmente prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.
10. **Los teléfonos celulares y dispositivos afines estarán apagados y guardados. Durante el examen es totalmente prohibido accederlos.**
11. Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
12. Tiene 2 horas para resolverlo.
13. La nota del examen se calculará: Número de puntos correctos/0,25.
14. Este examen será sometido a un análisis de ítemes por lo que la nota inicial puede variar.

I PARTE ESCOGENCIA ÚNICA

Marque con una equis X la respuesta correcta, solo debe marcar una opción por cada pregunta. Cada pregunta vale 0,5 punto. Si necesita corregir, escriba una + sobre la X incorrecta y escriba la X en la posición correcta. Valor total 7 puntos.

1- Analice el siguiente sistema y sus intercambios con los alrededores



se propone correctamente que si **no** hay intercambio de

- | | |
|--|---|
| a. () calor y trabajo, el sistema es aislado. | b. () masa, el sistema es abierto. |
| c. () trabajo, el sistema es cerrado. | d. () calor, el sistema es adiabático. |

Sobre la sustancia denominada 1-propanol, se da la siguiente información:

- Es un líquido incoloro, transparente
- Debe ser almacenado lejos de percloratos y nitratos para evitar que reaccione violentamente, causando fuego.
- Su fórmula química desarrollada es $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2\text{OH}$, con masa molar de 60,1 g/mol.
- La temperatura de ebullición es 97,15 °C
- Es soluble en agua en toda proporción, por lo que se le llama miscible.
- Al calentarlo con ácido acético produce una sustancia de olor agradable llamada éster.

se propone correctamente que corresponden a propiedades químicas aquellas identificadas con los números

- | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| a. () -1, 2 y 5. | b. () -2, 3 y 6. | c. () -2, 5 y 6. | d. () -2, 3 y 5. |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

3- La medición “sesenta y ocho milisegundos-pascal por minuto cúbico”, se representa correctamente con símbolos según el SI en:

- | | |
|---|--|
| a. () $68 \text{ Pa} \cdot \text{ms} \cdot \text{min}^3$ | b. () $6,8 \times 10 \text{ Pa} \cdot \text{ms} \cdot \text{min}^3$ |
| c. () $6,8 \text{ Pa} \cdot \text{ms} / \text{min}^3$ | d. () $68 \text{ ms} \cdot \text{Pa} / \text{min}^3$ |

4. Las unidades básicas para la dimensión de intensidad luminosa, masa y temperatura respectivamente son:

- | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| a. () J, g, °C | b. () cd, kg, °C | c. () cal, g, K | d. () cd, kg, K |
|-----------------|-------------------|------------------|------------------|

5. Para la siguiente especie ${}^{90}_{38}\text{Sr}^{2+}$ es correcto afirmar que:

- () posee en su región más densa 128 neutrones.
- () posee en su región de mayor masa 90 neutrones.
- () en su núcleo tiene 40 protones.
- () en la región de menor volumen presenta 38 protones y 52 neutrones.

6. Sobre los átomos y su naturaleza es correcto que si:

- () pierde electrones se transforma en un ión de otro elemento.
- () gana neutrones, se convierte en un isótopo.
- () gana protones se convierte en un catión del mismo elemento.
- () gana electrones cambia su número másico y por ende su masa.

7. Cuando nos referimos al carácter dual del átomo, esto implica:

- a. ☐ que es posible conocer la posición y la velocidad del electrón
- b. ☐ que los átomos emiten cantidades definidas de energía
- c. ☐ que los electrones tienen una onda asociada
- d. ☐ que tiene un núcleo con cargas positivas

8. Dados los siguientes conjuntos de números cuánticos para electrones de un mismo átomo:

A
(3,2,-1,+1/2)

C
(3,1,-1,-1/2)

E
(4,0,0,+1/2)

F
(2,1,0,+1/2)

El orden creciente de energía sería:

- a. ☐ $F < E < C < A$
- b. ☐ $F < C < A < E$
- c. ☐ $F < C < E < A$
- d. ☐ $A < E < C < F$

9. Dada la siguiente configuración electrónica $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^2$, es correcto que:

- a. ☐ Tiene los electrones distribuidos en 15 orbitales
- b. ☐ posee 15 electrones externos
- c. ☐ puede pertenecer a un átomo de germanio, ${}_{32}\text{Ge}$
- d. ☐ Incumple con el principio de construcción progresiva

10. Es cierto sobre la clasificación de los elementos de la tabla periódica que:

- a- ☐ los elementos de tierras raras, se clasifican en 14 grupos.
- b- ☐ Los elementos de transición pueden ser metales o no metales.
- c- ☐ se clasifican en representativos, de transición y tierras raras.
- d- ☐ Están ordenados de menor a mayor masa atómica promedio.

12. Con respecto a la carga nuclear efectiva y el apantallamiento, es correcto indicar que dos especies isoelectrónicas poseen:

- a. ☐ misma carga nuclear efectiva
- b. ☐ misma carga nuclear
- c. ☐ igual radio atómico
- d. ☐ igual apantallamiento

13. Sobre la siguiente especie ${}_{14}\text{Si}^{4+}$ se afirma correctamente que:

- a. ☐ la carga nuclear efectiva es mayor que la del ${}_{17}\text{Cl}^{-1}$
- b. ☐ posee igual apantallamiento que un átomo de ${}_{18}\text{Ar}$.
- c. ☐ su carga nuclear está determinada por 14 electrones y 10 neutrones.
- d. ☐ tiene una carga nuclear efectiva menor que ${}_{16}\text{S}$.

13. El orden decreciente de electronegatividad correcto es:

- a. ☐ $\text{As} > \text{P} > \text{N}$
- b. ☐ $\text{O} > \text{S} > \text{Se}$
- c. ☐ $\text{N} > \text{O} > \text{F}$
- d. ☐ $\text{Na} > \text{Si} > \text{Mg}$

14. La mayor energía de ionización del Fe se presenta en:

- a. ☐ Fe
- b. ☐ Fe^{3+}
- c. ☐ Fe^{1+}
- d. ☐ Fe^{2+}

II PARTE ESCOGENCIA MÚLTIPLE

Escriba F o V, según corresponda a Falso o Verdadero en todas las opciones. Cada pregunta vale 1 punto. Si necesita corregir, escriba una X sobre la letra incorrecta y escriba F o V a la izquierda del cuadro. La calificación es: cinco opciones buenas es 1 punto; cuatro opciones buenas es 0,75 punto; 3 opciones buenas es 0,50 punto y 2 ó 1 buena es 0 puntos. Valor total 11 puntos.

15. Con respecto de la materia, se asegura correctamente que:

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | Los elementos se caracterizan porque sus átomos son idénticos entre sí. |
| ☐ | Si la mezcla presenta varios estados de agregación es heterogénea. |
| ☐ | La materia pura y las mezclas homogéneas presentan una sola fase. |
| ☐ | Todas las mezclas homogéneas se pueden separar por métodos físicos. |
| ☐ | La inflamabilidad y la temperatura de fusión se clasifican como propiedades físicas. |

16. De acuerdo con los conceptos de energía es correcto afirmar que:

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | Para que la energía del universo se conserve, su energía inicial será igual a la final. |
| ☐ | si un sistema intercambia trabajo con los alrededores, siempre modifica su temperatura. |
| ☐ | Un sistema experimenta un cambio de energía interna cuando se expande. |
| ☐ | Entre dos sistemas a diferente temperatura, el intercambio de calor (q) es cero. |
| ☐ | El signo de calor o trabajo es positivo si ingresan al sistema. |

17. Respecto de la siguiente expresión:
$$3875 \frac{L \cdot K \text{ cal mol}^2}{kg}$$
, se puede afirmar correctamente que:

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | La unidad básica para la masa es mol. |
| ☐ | La magnitud está correcta. |
| ☐ | En el denominador el kg no se puede emplear por tener un múltiplo. |
| ☐ | La unidad de temperatura está correcta. |
| ☐ | En el numerador hay dos unidades prohibidas. |

18- Para un átomo dado se afirma correctamente que:

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | Tanto en la región de la periferia como del núcleo hay partículas elementales. |
| ☐ | La región más densa es neutra debido a los neutrones. |
| ☐ | Su carga neta es cero, por tener igual número de protones y electrones. |
| ☐ | Su número atómico corresponde a la suma de protones y neutrones. |
| ☐ | Los electrones y quarks son partículas elementales. |

19 Con respecto de una **especie atómica** cualesquiera, se afirma correctamente que:

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | Debe tener el mismo número de protones y de neutrones. |
| ☐ | Si gana protones cambiaría su número atómico y también el número másico. |
| ☐ | Si es neutra, el número de neutrones debe ser igual a la suma de protones más electrones. |
| ☐ | Si gana electrones cambia su carga, y se convierte en un anión. |
| ☐ | La masa atómica es igual al número másico. |

20- Se afirma correctamente, que según la mecánica cuántica el átomo es:

- ☐ Es nuclear porque puede usarse en bombas nucleares
- ☐ Dual porque es materia pero se convierte en energía
- ☐ Cuantizado porque transfiere la energía en cuantos ó fotones
- ☐ Probabilístico, porque describe zonas de probabilidad de encontrar el electrón
- ☐ Dual porque los electrones tienen también carácter ondulatorio

21- Con respecto del átomo se afirma correctamente que:

- ☐ Los orbitales de los subniveles d tienen la misma energía que los del subnivel p
- ☐ El número cuántico “l” define la forma del orbital en el que se encuentran los electrones
- ☐ Todos los números cuánticos surgen de la ecuación de Schrödinger.
- ☐ El spin se relaciona con la interacción de los electrones en un campo magnético
- ☐ La orientación de los orbitales en el espacio está dada por el “ m_l ”.

22. Según la organización de los elementos en la Tabla Periódica, es cierto que:

- ☐ Si tiene una configuración electrónica final de np^6 es un gas noble.
- ☐ El cobre y el zinc son elementos representativos, de los grupos I y II respectivamente.
- ☐ Las propiedades físicas y químicas de las triadas son similares.
- ☐ Los elementos de tierras raras tienen su electrón diferenciante en el subnivel f.
- ☐ Solamente los elementos representativos tienen electrones en los subniveles s y p.

23- Según la carga nuclear (CN), carga nuclear efectiva (CNE) y el efecto de pantalla, es correcto decir

- ☐ El apantallamiento es mucho mayor para un átomo de C comparado con otro de N.
- ☐ Cuando es menor el efecto de apantallamiento, la carga nuclear efectiva es menor.
- ☐ Los electrones de los niveles 4d y 5d no experimentan carga nuclear efectiva.
- ☐ Conforme hay más neutrones en el núcleo de un átomo, se presenta una mayor CN.
- ☐ El efecto de la CNE sobre un electrón en el nivel 4p es menor que sobre un electrón en el nivel 2s

24. Al considerar las propiedades periódicas se afirma correctamente que:

- ☐ A menor carga nuclear efectiva mayor el radio atómico.
- ☐ El radio iónico de X^{3-} es menor que el de X^{1-}
- ☐ La electronegatividad aumenta al aumentar la carga nuclear.
- ☐ La primera energía de ionización siempre es menor que la segunda energía de ionización.
- ☐ La afinidad electrónica es energía liberada o absorbida cuando un átomo o un ión gana un electrón

Con base en las propiedades periódicas se afirma correctamente que:

- ☐ La energía de ionización en un Ba^{2+} es menor que en un Ba^{1+}
- ☐ Un radio atómico es mayor que el radio del catión respectivo.
- ☐ El radio de un átomo de Cl es mayor que el radio del anión respectivo.
- ☐ Si la electronegatividad del F es la mayor, entonces tiene alta carga nuclear efectiva
- ☐ Ca posee mayor radio atómico que el Ba.

A



A

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
 ESCUELA DE QUÍMICA
 QU-1106 QUÍMICA BÁSICA I
I EXAMEN PARCIAL
I SEMESTRE 2010

PUNTOS CORRECTOS		NOTA
INICIALES		
ELIMINADOS POR ANÁLISIS DE ÍTEMES		
FINAL		

FORMULARIO DE RESPUESTAS

Lunes 5 de abril de 2010

12:30 p.m.

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____ GRUPO _____

I PARTE ESCOGENCIA ÚNICA

Marque con una equis X la respuesta correcta, solo debe marcar una opción por cada pregunta.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

II PARTE ESCOGENCIA MÚLTIPLE

Escriba F o V, según corresponda a Falso o Verdadero en todas las opciones.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

29- Complete correctamente el siguiente cuadro. Dé los nombres de acuerdo con la nomenclatura Stock y clasifique cada especie como metal, no-metal, ión simple, ión compuesto, sal simple o sal compuesta. **No escriba en los cuadros oscuros** (2 puntos)

ESPECIE	NOMBRE	CARGA DE LA ESPECIE o NUMERO(S) DE OXIDACION	CLASIFICACION
	Permanganato de potasio		
	mercurio		
HCO_3^{1-}			
	Fósforo		
	Yoduro de calcio		
S^{2-}			
$\text{Fe}(\text{ClO})_2$			
Si			
	Ión sulfato ácido		

III PARTE DESARROLLO

Su respuesta debe incluir lo indicado en la pregunta y estar escrita en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 5 puntos.

Complete el siguiente cuadro. No escriba en los espacios sombreados (1 punto)

ESPECIE	NUMERO					CARGA
	ATOMICO	MASICO	PROTONES	NEUTRONES	ELECTRONES	
			15	16		0
	39	90			38	
$^{28}_{14}\text{Si}$						

27- Dado el siguiente diagrama de orbitales . (1 punto)

$\uparrow\downarrow$ 1s $\uparrow\downarrow$ 2s $\uparrow$ 2p $\downarrow$ 2p $\uparrow\downarrow$ 2p $\uparrow\uparrow$ 3s _____
Describe si cumple con el principio de construcción progresiva Explique
Describe si cumple con la regla de Hund. Explique
Señale los números cuánticos que describen al orbital que incumple el principio de exclusión de Pauli

28- El arsénico es un metal pesado, tóxico, que puede generar cáncer, su ingesta se debe principalmente al agua contaminada con el elemento. Para el As se proponen los siguientes números de oxidación: 3+, 5+ y 2-, demuestre si son posibles estos valores mediante estructuras electrónicas estables . (1 punto)

III PARTE PROBLEMAS

Debe aparecer todo el procedimiento y los cálculos usando factores de conversión y las unidades que le permitieron obtener el resultado. SOLO se calificará lo que aparezca en el espacio asignado. Valor total 2 puntos.

Expresa la siguiente medición en unidades básicas del S.I. Considere la temperatura como un ΔT .

$$7,93 \times 10^4 \frac{^{\circ}\text{C gal atm}}{\text{J}^2}$$

(1 punto)

Un iceberg con dos pingüinos que no saben nadar, sale del Polo Sur hacia el Ecuador, con una temperatura inicial de 240 K. Se sabe lo siguiente:

- Si el iceberg alcanza los 5°C se derretirá instantáneamente y ellos caerán al mar.
- La temperatura aumenta a razón de $3,6^{\circ}\text{F}$ cada día
- El Ecuador está localizado a 6400 km del punto desde el cual salieron

a) ¿Cuál es el número máximo de días que tienen los pingüinos para llegar al Ecuador? . (1 punto)